

Chapitre 22 : Espaces vectoriels (généralités).

Dans tout le chapitre $\mathbb{K}$ désignera indifféremment $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On appelle scalaires les éléments de $\mathbb{K}$.

I Structure vectorielle

A Espace vectoriel

Définition 1

Espace vectoriel Soit E un ensemble non-vidé. On dit que E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel (ou un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ s'il vérifie les axiomes suivants

1. Il est muni d'une **addition interne** (on additionne deux éléments de E entre eux) notée $+$ qui vérifie :

- (a) $+$ est associative, i.e.

$$\forall (x, y, z) \in E^3, \quad (x + y) + z = x + (y + z)$$

- (b) $+$ est commutative, i.e.

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad x + y = y + x$$

- (c) Il existe un élément neutre pour l'addition $+$ noté 0_E (ou simplement 0 si aucune confusion n'est possible), i.e.

$$\forall x \in E, \quad x + 0_E = 0_E + x = x$$

- (d) Tout élément de E admet un opposé pour la loi $+$, i.e.

$$\forall x \in E, \exists y \in E, \quad x + y = y + x = 0_E$$

On note $-x$ l'opposé de x pour l'addition et on définit l'opération $-$ par

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad x - y = x + (-y)$$

2. Il est muni d'une **multiplication externe** (on multiplie un élément de E par un scalaire) noté $\cdot$ qui vérifie

- (a) La loi $\cdot$ est distributive sur la loi $+$ de E , i.e.

$$\forall (x, y) \in E^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad \lambda \cdot (x + y) = (\lambda \cdot x) + (\lambda \cdot y)$$

- (b) La loi $\cdot$ est distributive sur l'addition usuelle de $\mathbb{K}$, i.e.

$$\forall x \in E, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \quad (\lambda + \mu) \cdot x = (\lambda \cdot x) + (\mu \cdot x)$$

- (c) La loi $\cdot$ vérifie :

$$\forall x \in E, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \quad (\lambda \times \mu) \cdot x = \lambda \cdot (\mu \cdot x)$$

- (d) Pour tout $x \in E$ on a $1 \cdot x = x$

On appelle alors **vecteurs** les éléments de E et **scalaires** les éléments de $\mathbb{K}$.



Remarque 1. On abrégera espace vectoriel en e.v.

Lorsque qu'aucune confusion n'est possible on pourra omettre le $\cdot$ et simplement écrire λx



Exemple 1. $\mathbb{K}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel

Pour $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{K}^n$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel

$\mathbb{C}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ et $\mathcal{C}^n(I)$ sont des $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels (avec $n \in \mathbb{N}$)

Pour $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{K}_n[X]$ et $\mathbb{K}[X]$ sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels

Pour $(p, q) \in \mathbb{N}^2$ $\mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Proposition 1

Soit E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel, $x \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On a $\lambda \cdot x = 0_E$ si et seulement si $\lambda = 0_{\mathbb{K}}$ ou $x = 0_E$.

| *Démonstration 1.*

Définition 2

Soit E un $\mathbb{K}$ -e.v. et soit $n \in \mathbb{N}$.

Un n -uplet $(e_1, \dots, e_n) \in E^n$ est appelé une famille de n vecteurs de E .



Exemple 2. La famille $((1, -3), (2, 6), (0, -8))$ est une famille de 3 vecteurs de $\mathbb{R}^2$.

La famille $((1, 2, 3), (4, 6, 5), (1, 2, 3))$ est une famille de 3 vecteurs de $\mathbb{R}^3$ (on peut répéter plusieurs fois les mêmes vecteurs).

Définition 3

Combinaison linéaire Soit E un $\mathbb{K}$ -e.v., $(e_1, \dots, e_p)$ une famille de p vecteurs de E .

Un vecteur $x \in E$ est dit être une combinaison linéaire de la famille $(e_1, \dots, e_p)$ s'il existe $(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p$ tel que

$$x = \sum_{i=1}^p \lambda_i \cdot e_i$$



Exemple 3. (a) $(1, -3)$ est combinaison linéaire de la famille $((2, 1), (1, 1), (-2, 1))$.

(b) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ est combinaison linéaire de la famille $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$.



Exercice 1. On se place dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$ est on considère la famille de vecteurs $\mathcal{F} = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ où $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Montrer que les vecteurs $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ de la base canonique de $\mathbb{R}^3$ peuvent chacun s'exprimer comme combinaison linéaire des vecteurs de la famille $\mathcal{F}$.

 **Exercice 2.** On considère l'espace vectoriel $\mathcal{C}^\infty$. On considère la famille de fonction $\mathcal{F} = (f_k)_{k \in \mathbb{N}}$ définie par $f_k(x) = x^k$.

1. Écrire $f(x) = 3x^2 - 4x^3 + x^5$ comme combinaison linéaire d'éléments de $\mathcal{F}$.
2. Montrer que toute fonction polynomiale s'écrit comme combinaison linéaire d'éléments de $\mathcal{F}$.

B Sous-espace vectoriel

1 Définition.

Définition 4 (Sous-espace vectoriel)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $F \in \mathcal{P}(E)$. Si F est un espace $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, on dira de F que c'est un sous-espace vectoriel (s.e.v.) de E

Proposition 2 (Sous-espace vectoriel)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $F \subset E$. Alors F un sous-espace vectoriel (s.e.v.) de E si

- ☞ F est non-vide .
- ☞ F est stable par addition interne, i.e. $\forall (x, y) \in F^2, x + y \in F$
- ☞ F est stable par multiplication externe, i.e. $\forall x \in F, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda \cdot x \in F$

Nous pouvons résumer les deux dernières propriétés par : $\forall (x, y) \in F^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \lambda x + \mu y \in F$.
(Stabilité de toutes combinaisons linéaires)



Exemple 4. (a) $\{0_E\}$ et E sont toujours des sous-espaces vectoriels de E .

(b) Soit $E = \mathbb{R}^2$, $F = \{(x, x), x \in \mathbb{R}\}$ et $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x + 2y = 0\}$ sont des sous-espaces vectoriels de E .

(c) Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Soit $F = \{f \in E \mid f(2) = 0\}$. Montrons que F est un sous espace vectoriel de E .



Méthode 1

Pour montrer qu'un ensemble est un espace vectoriel on montrera généralement que c'est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel de référence plus grand.

 **Exercice 3.** Soit $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$ et $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 1\}$. Montrer que F est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ mais que G n'en est pas un.

 **Exercice 4.** Soit $F = \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, justifier que F est un s.e.v de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

 **Exercice 5.** Soit $G = \{f \in \mathcal{C}^1 \mid f'(0) = 0\}$, justifier que G est un s.e.v de $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

 **Exercice 6.** Soit E l'équation différentielle homogène $y'' + 2y' - 3y = 0$. Soit $G = \{f \in \mathcal{C}^2 \mid f \text{ solution de } E\}$, justifier que G est un s.e.v de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

2 Intersection de sous espaces vectoriels

Théorème 3

Soit E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel et $F_1, \dots, F_p$ des sous sous-espace vectoriel de E .
Alors $\bigcap_{i=1}^p F_i = F_1 \cap F_2 \cap \dots \cap F_p$ est un sous-espace vectoriel de E .

Démonstration. Il suffit de reprendre la définition □

 *Exercice 7.* Soit E l'équation différentielle homogène $y'' + 2y' - 3y = 0$.

Soit $F = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f(1) = 0\}$ Soit $G = \{f \in \mathcal{C}^1 \mid f \text{ solution de } E\}$, justifier que F et G sont deux s.e.v de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Que dire de $F \cap G$?

 *Exercice 8.* On considère les deux sous-ensembles de $\mathbb{R}^3$ définie par $F = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 0\}$ et $G = \{(2u + 3v, -u, -u - 3v) \mid (u, v) \in \mathbb{R}^2\}$. Montrer que F et G sont deux s.e.v de $\mathbb{R}^3$ et que peut-on dire de $F \cap G$ et de $F \cup G$?

3 Somme de sous espaces vectoriels.

Définition proposition 5

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F et G deux s.e.v de E . L'on définit $F + G = \{x + y \mid (x, y) \in F \times G\}$.
Alors $F + G$ est un s.e.v de E et c'est aussi le plus petit sous espace contenant $F \cup G$.

 *Exercice 9.* Soit $E = \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $F = \{f \in E \mid f(1) = 0\}$ et G l'ensemble des fonctions continues.

1. Soit $h \in E$, on suppose que $h = f + g$ avec $f \in F$ et $g \in G$. Déterminer g puis f en fonction de h .
2. Vérifier que la décomposition précédente est toujours possible.
3. Décrire $F + G$.

 *Exercice 10.* On considère les deux sous-ensembles de $\mathbb{R}^3$ définie par $F = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 0\}$ et $G = \{(2u + 3v, -u, -u - 3v) \mid (u, v) \in \mathbb{R}^2\}$. Déterminer $F + G$.

 *Exercice 11.* On considère les deux sous-ensembles de $\mathbb{R}^3$ définie par $D = \text{Vect}(\vec{u})$ où $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et Δ la droite caractérisée par le système d'équations cartésiennes :

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ -x + y = 0 \end{cases}$$

1. Justifier que D et Δ sont deux s.e.v de $\mathbb{R}^3$, puis déterminer $F + G$.
2. Montrer que tous élément de $F + G$ s'écrit de façon unique comme somme d'un élément de F et d'un élément de G .

Définition 6

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F et G deux s.e.v de E . La somme $F + G$ est directe si l'écriture de tout vecteur de $F + G$ comme somme d'un élément de F et d'un élément de G est unique. Autrement dit :

$$\forall w \in F + G, \exists!(u, v) \in F \times G, w = u + v$$

On notera alors $F + G = F \oplus G$

Si par ailleurs $E = F \oplus G$, on dira que F et G sont supplémentaires.



Exemple 5. Soit $E = \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $F = \{f \in E \mid f'(0) = 0\}$ et $G = \text{Vect}(x \mapsto x)$.

1. Montrer par analyse synthèse que $E = F \oplus G$.
2. On pose $H = \{f \in E \mid f' = 0_E\}$. Que peut-on dire de $F + H$?



Exercice 12. Soit $E = \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $F = \{f \in E \mid f''(0) = 0\}$ et $G = \text{Vect}(x \mapsto x^2)$.

1. Montrer par analyse synthèse que $E = F \oplus G$.
2. On pose $H = \{f \in E \mid f' = 0_E\}$. Que peut-on dire de $F + H$?



Exercice 13. Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $F = \{f \in E \mid f(0) = f(1) = 0\}$ et G est l'ensemble des fonctions affines. Montrer par analyse synthèse que $E = F \oplus G$.

Proposition 4

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F et G deux s.e.v de E .

$$F \oplus G \Leftrightarrow F \cap G = \{0_E\}$$

**Méthode 2**

Pour montrer que deux s.e.v F et G sont supplémentaires dans E , il faut montrer :

- ☞ $F \cap G = \{0_E\}$ (ce qui est équivalent à $F \oplus G$ c'est-à-dire $\forall z \in E + F, \exists!(x, y) \in F \times G, z = x + y$.)
- ☞ $F + G = E$.



Exercice 14. Soient F, G et H des sous-espaces vectoriels d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E . Montrer que :

1. $(F \cap G) + (F \cap H) \subset F \cap (G + H)$
2. $F + (G \cap H) \subset (F + G) \cap (F + H)$.
3. $F \subset G \Rightarrow F + (G \cap H) = (F + G) \cap (F + H)$.

**Méthode 3**

Pour déterminer un s.e.v vectoriel de $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$ il sera souvent utile de se souvenir qu'il a une des formes précédentes.



Exemple 6. Montrons que le plan vectoriel de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ est un s.e.v de $\mathbb{R}^3$.

C Sous espaces vectoriels à connaître.

1 Sous espace de $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$

Proposition 5

Les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$ sont :

$$\{0_{\mathbb{R}^2}\}$$

$$\mathbb{R}^2$$

Les droites passant par O

Les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$ sont :

$$\{0_{\mathbb{R}^3}\}$$

$$\mathbb{R}^3$$

Les droites passant par le point $(0, 0, 0)$

Les plans contenant le point $(0, 0, 0)$

 *Démonstration 2.* La preuve sera vue plus tard quand on disposera de plus d'outils

2 Sous espaces vectoriels de $\mathbb{R}^n$: L'ensemble des solutions d'un système homogène.

Proposition 6

Soit $\mathcal{S}$ un système linéaire homogène à p inconnues

$$(S) : \begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,p}x_p = 0 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,p}x_p = 0 \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \cdots + a_{n,p}x_p = 0 \end{cases}$$

Alors, l'ensemble des solutions de $\mathcal{S}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^p$.

 *Démonstration 3.* Il est relativement aisé de le vérifier pour une équation, ensuite il suffit de remarquer que l'ensemble des solutions de $\mathcal{S}$ est l'intersection de l'ensemble des solutions de la première ligne, de la seconde ligne, etc.



Méthode 4

Il sera bien plus aisé maintenant de montrer qu'en ensemble $E = \{X \in \mathbb{R}^n \mid X \text{ solution du système homogène } \mathcal{S}\}$.



Exemple 7. Justifions que $F = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid \begin{cases} x + y + z + t = 0 \\ x - y + z - t = 0 \end{cases} \right\}$ est un s.e.v de $\mathbb{R}^4$.

3 Sous espaces vectoriels de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{K})$: L'ensemble des solutions d'une équation différentielle homogène linéaire à coefficients constants.

Proposition 7

L'ensemble des solutions d'une équation différentielle homogène linéaire à coefficients constants est un sous espaces vectoriels de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{K})$.

|  Démonstration 4.



Exemple 8. Soit l'équation différentielle homogène linéaire à coefficients constant $E : y'' - 2y' + 5y = 0$.
Soit $F = \{f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f \text{ solution de } E\}$. Montrer que F est un s.e.v de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ et écrire F comme $\text{Vect}(f_1, f_2)$ où f_1 et f_2 sont deux fonctions à déterminer.



Exercice 15. Soit l'équation différentielle homogène linéaire à coefficients constant $E : y'' - 2y' + y = 0$.
Soit $F = \{f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f \text{ solution de } E\}$. Montrer que F est un s.e.v de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ et écrire F comme $\text{Vect}(f_1, f_2)$ où f_1 et f_2 sont deux fonctions à déterminer.

II Familles génératrices, Familles libres, Bases

Ces notions ont déjà été vu.

A Sous-espace vectoriel engendré par une famille

Proposition 8

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et soit $(e_1, \dots, e_p)$ une famille de p vecteurs de E .
On note $\text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$ l'ensemble des combinaisons linéaires de cette famille $(e_1, \dots, e_p)$, i.e.

$$\text{Vect}(e_1, \dots, e_p) = \left\{ \sum_{i=1}^p \lambda_i e_i, (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p \right\}$$

Alors $\text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$ est un sous-espace vectoriel de E , on l'appelle le sous-espace vectoriel engendré par la famille $(e_1, \dots, e_p)$.

Démonstration. Il suffit de vérifier les axiomes d'un s.e.v. □



Exemple 9. (a) Dans $\mathbb{R}^2$, $\text{Vect}(\vec{u}) = \{(x, x), x \in \mathbb{R}\}$ avec $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est la droite d'équation $y = x$.

(b) Dans $\mathbb{R}^3$, $\text{Vect}(\vec{e}_1, \vec{e}_2) = \{(a, 2a, b), (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$ avec $\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ est le plan d'équation $y = 2x$.

Proposition 9

Soit F un sous-espace vectoriel de E et $(e_1, \dots, e_p)$ une famille de p vecteurs de F . Alors $\text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$ est alors le plus petit (au sens de l'inclusion) sous-espace vectoriel contenant la famille $(e_1, \dots, e_p)$.

|  *Démonstration 5.*



Méthode 5

Pour montrer qu'un ensemble est un sous-espace vectoriel il est souvent plus simple de montrer qu'il s'agit d'un sous-espace vectoriel engendré par une famille de vecteurs.



Exemple 10. Soit $F = \left\{ (x, y, z, t) \in \mathbb{C}^4, \begin{cases} x + t = 2y + 2iz \\ x - t = 2iy + 2z \end{cases} \right\}$



Exercice 16. On considère le système homogène :

$$\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ y + z = 0 \end{cases}$$

Déterminer l'ensemble S des solutions de ce système et exprimer S comme Vect d'une famille à déterminer.

B Familles génératrices

Définition 7

Soit E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel. Une famille finie $(e_1, \dots, e_p)$ de p vecteurs de E est dite être une famille génératrice de E si $E = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$.

Si F est un s.e.v de E et la $\mathcal{G} = (f_i)_{i \in \llbracket 0, q \rrbracket}$ une famille de q vecteurs tel que $F = \text{Vect}(\mathcal{G})$ alors $\mathcal{G}$ est une famille génératrice de F .



Exercice 17. Dans $\mathbb{R}^3$. Déterminer une famille génératrice du plan vectoriel $P : x + y + z = 0$.



Exercice 18. Déterminer une famille génératrice du sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ formé des solutions de l'équation différentielle homogène $y'' + 3y' - 4y = 0$.



Exercice 19. On note $E = \mathbb{K}_2[X]$ l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 2.

Soit $H = \{P \in E | P(2) = 0\}$ et G l'ensemble des polynômes constants.

1. Montrer que G et H sont des un s.e.v de E
2. Déterminer une famille génératrice de G et de H .
3. Montrer que G et H sont supplémentaires.

C Familles libres

Définition 8

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Une **famille** $(e_1, \dots, e_p)$ d'éléments de E est dite **libre** si, pour tout p -uplet $(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p$, on a

$$\sum_{i=1}^p \lambda_i e_i = 0_E \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_p = 0$$

On dit aussi que les vecteurs $(e_1, \dots, e_p)$ sont **linéairement indépendants**.

Une famille de vecteurs qui **n'est pas libre** est dite **liée**.

**Méthode 6**

Pour montrer qu'une famille $\mathcal{F} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ d'un $\mathbb{K}$ -e.v E est libre, la méthode la plus *brutale* est de chercher les solutions de :

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k e_k = 0_E$$

d'inconnue $(\lambda)_{k \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in \mathbb{K}^n$ et de montrer que le seul n -uplet solution est $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$.



Exemple 11. ☞ La famille $e_1 = (1, 0, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1, 0)$, $e_4 = (0, 0, 0, 1)$ est libre dans $\mathbb{R}^4$

☞ La famille $a = (1, 1, 1)$, $b = (1, 2, 3)$, $c = (1, 3, 5)$ est liée, en effet on a

$$a - 2b + c = (1, 1, 1) - (2, 4, 6) + (1, 3, 5) = (0, 0, 0)$$



Remarque 2. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

- ☞ Une famille contenant le vecteur nul est liée
- ☞ Une famille ne contenant qu'un seul vecteur est libre si ce vecteur est non-nul
- ☞ Une famille de deux vecteurs (u, v) est libre si et seulement si ces deux vecteurs sont non-colinéaires, c'est-à-dire s'ils sont non nuls et s'il n'existe pas de scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $u = \lambda v$



Exercice 20. Soit l'espace vectoriel $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Montrer que la famille $(\sin, \cos)$ est libre.

Proposition 10

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

- ☞ Une famille de vecteurs est libre si aucun de ses vecteurs s'écrit comme une combinaison linéaire des autres.
- ☞ Une famille de vecteurs est liée si un de ses vecteurs peut s'écrire comme une combinaison linéaire des autres.

| ☞ **Démonstration 6.**



Exemple 12. Montrons que $\mathcal{F} = (u, v, w)$ avec $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $w = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. Montrons que $\mathcal{F}$ est liée.

Proposition 11

Dans $\mathbb{R}^n$ une famille de vecteurs deux à deux orthogonaux est libre.



Attention 1. La réciproque est évidemment fausse



Exercice 21. On considère $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$

On note $f_1(x) = (x - 1)$ et $f_2(x) = (x - 2)$ montrer que la famille (f_1, f_2) est libre.



Exercice 22. On considère $E = \mathbb{R}_n[X]$ l'espace vectoriel des polynômes de degré au plus n .

1. On note $L_i(x) = \prod_{k=0, k \neq i}^n \frac{(x-k)}{i-k}$ pour $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

(a) Déterminer $L_i(j)$ pour $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

(b) Montrer que la famille constituée des L_i pour $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$ est une famille libre de E .

Proposition 12

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $(e_1, e_2, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n)$ une famille libre de E alors $\text{Vect}(e_1, e_2, \dots, e_k)$ et $\text{Vect}(e_{k+1}, \dots, e_n)$ sont en somme directe.

|  Démonstration 7.

 Exercice 23. Soit $E = \mathbb{R}_3[X]$. Justifier que $\text{Vect}(1, X^2) \oplus \text{Vect}(X^3)$. Donner deux supplémentaires de E .

 Exercice 24. Justifier que dans l'espace vectoriel $\mathbb{K}_n[X]$, l'ensemble G des polynômes avec que des puissances paires et H des polynômes avec que des puissances impaires sont complémentaires dans $\mathbb{K}_n[X]$.

D Bases et "coordonnées"

Définition proposition 9

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $\mathcal{F} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une famille de E . Alors $\mathcal{F}$ sera appelée une base de E si :

$$\forall x \in E, \exists ! (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, x = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$$

Les bases de E sont les familles libres et génératrices.

Les scalaires $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ sont appelés les coordonnées de x dans la base $(e_1, \dots, e_n)$

 Exercice 25. Donner une base pour chacun des $\mathbb{K}$ -espace vectoriel suivant : $\mathbb{K}^n$, $\mathbb{K}_n[X]$, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

 Exercice 26. On se place dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$. On note $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Soit la

famille de vecteurs $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ où $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$.

1. Montrer que les vecteurs de la base canonique de $\mathbb{R}^3$ peuvent chacun s'exprimer comme combinaison linéaire des vecteurs de la famille $\mathcal{B}'$.

2. Soit $\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ (c'est-à-dire que $\vec{n} = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$) Exprimer $\vec{n}$ comme combinaison linéaire des éléments de $\mathcal{B}'$. Quelles sont les coordonnées de $\vec{n}$ dans la base $\mathcal{B}'$.

3. Soit $\vec{m} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ déterminer les coordonnées de $\vec{m}$ dans la base canonique.

III Changement de Base et applications linéaires

A Changement de bases.

 **Exercice 27.** Soit $\mathcal{C} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{j})$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. On note $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$ avec leur coordonnées dans $\mathcal{C}$. On note $\mathcal{B} = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$.

On notera alors $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B}) = P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ la matrice de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ constituée des 3 vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$.

1. Montrer que $\mathcal{B}$ est une base.
2. Exprimer les vecteurs de $\mathcal{C}$ dans la base $\mathcal{B}$ et en déduire $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{C}) = P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}}$.
3. On note $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \in E$. Déterminer les coordonnées de $\vec{n}$ dans la base $\mathcal{C}$.
4. On note $\vec{m} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}} \in E$. Déterminer les coordonnées de $\vec{m}$ dans la base $\mathcal{B}$.

Définition 10

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathcal{C} = (c_1, \dots, c_n)$ une base de E et .

Si $\mathcal{B}_2 = (b_1, b_2, \dots, b_p)$ est une famille de vecteurs de E avec $b_i = \begin{pmatrix} \lambda_{1,i} \\ \lambda_{2,i} \\ \vdots \\ \lambda_{n,i} \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}$

On peut alors représenter la famille $(b_1, \dots, b_p)$ par la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(b_1, \dots, b_p)$ qui est la matrice dont la j -ième colonne est $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(b_j)$, i.e. la matrice des coordonnées de b_j dans $\mathcal{C}$.

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}}(b_1, \dots, b_p) = \begin{pmatrix} \lambda_{1,1} & \lambda_{1,2} & \cdots & \lambda_{1,j} & \cdots & \lambda_{1,p} \\ \lambda_{2,1} & \lambda_{2,2} & \cdots & \lambda_{2,j} & \cdots & \lambda_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \lambda_{n,1} & \lambda_{n,2} & \cdots & \lambda_{n,j} & \cdots & \lambda_{n,p} \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_j & \cdots & b_p \end{pmatrix}$$

Si $\mathcal{B}$ est une base (donc de rang n) alors cette matrice sera appelée la **matrice de passage** de $\mathcal{C}$ vers $\mathcal{B}$ que l'on pourra noter $P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}}$.

Proposition 13

Soit $\mathcal{C}$ et $\mathcal{B}$ deux bases de E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel soit $u \in E$ de coordonnées $X_{\mathcal{C}}$ dans la base $\mathcal{C}$ et de coordonnées $X_{\mathcal{B}}$ dans la base $\mathcal{B}$, alors :

$$X_{\mathcal{C}} = P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}} X_{\mathcal{B}} \quad \text{et} \quad X_{\mathcal{B}} = P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}} X_{\mathcal{C}}$$

C'est à dire que $P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}} = P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}}^{-1}$

**Méthode 7**

Si $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$ sont deux bases de E . Pour passer des coordonnées X_2 dans $\mathcal{B}_2$ aux coordonnées X_1 dans $\mathcal{B}_1$, on détermine la matrice de passage $P_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}$ de $\mathcal{B}_2$ vers $\mathcal{B}_1$ et ensuite $X_1 = P_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2} X_2$. On rappelle que la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{B}_1}(\mathcal{B}_2) = P_{\mathcal{B}_1 \nearrow \mathcal{B}_2}$ est constituée des vecteurs colonnes de $\mathcal{B}_2$ dans $\mathcal{B}_1$.

Pour le changement de Base dans l'autre sens on remarquera que

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_2}(\mathcal{B}_1) = P_{\mathcal{B}_2 \nearrow \mathcal{B}_1} = P_{\mathcal{B}_1 \nearrow \mathcal{B}_2}^{-1}$$



Exercice 28. Soit $\mathcal{C} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. On note $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}$, $e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}$ et $e_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$ avec leur coordonnées dans $\mathcal{C}$.

1. Montrer que la famille $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer les matrices $P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}}$ et $P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}}$.
3. Soit $\vec{m} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}$ et $\vec{n} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}$ déterminer leur coordonnées dans $\mathcal{B}$.
4. Soit $\vec{r} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\vec{s} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ déterminer leur coordonnées dans $\mathcal{C}$.

B Application linéaire et changement de base.



Exercice 29. Soit $\mathcal{C} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. On considère l'application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ définie par :

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 3y + 2z \\ -2x + 5y + 2z \\ 2x - 3y \end{pmatrix}$$

On note $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$ avec leur coordonnées dans $\mathcal{C}$. On note $\mathcal{B} = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$. On a montré dans l'exercice 1 que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

1. Déterminer $f(\vec{u})$, $f(\vec{v})$ et $f(\vec{w})$.
2. Déterminer la matrice A associée à f dans la base canonique $\mathcal{C}$. On notera cette matrice $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(f)$. Les vecteurs colonnes de cette matrice sont constitués des vecteurs $f(\vec{i})$, $f(\vec{j})$ et $f(\vec{k})$ exprimés dans la base $\mathcal{C} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
3. Fort de la définition précédente déterminer la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$. On remarquera que cette matrice est diagonale.
4. Retrouver les expressions de $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B}) = P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}}$ et $P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}}$ déterminer dans l'exercice 1.
5. Calculer $P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}} A P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}}$.

Définition 11

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n . Soit $\mathcal{C} = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ une base de E . Alors $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(f)$ est la matrice constituée des vecteurs colonnes $f(c_i)$ exprimée dans la même base $\mathcal{C}$.

Définition 12

Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2$, on dit que A et B sont semblable si et seulement si $\exists P \in \text{GL}_n(\mathbb{K}), B = P^{-1}AP$.

Remarque : on a alors : $B = P^{-1}AP \Leftrightarrow A = PBP^{-1}$.

Proposition 14

Soit $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$ deux bases de E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel et f une application linéaire. Alors :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_2}(f) = P_{\mathcal{B}_2 \nearrow \mathcal{B}_1} \text{Mat}_{\mathcal{B}_1}(f) P_{\mathcal{B}_1 \nearrow \mathcal{B}_2}$$

Ne pas oublier que $P_{\mathcal{B}_2 \nearrow \mathcal{B}_1} = P_{\mathcal{B}_1 \nearrow \mathcal{B}_2}^{-1}$

**Méthode 8**

Il est souvent très judicieux de trouver une base plus adaptée pour déterminer la matrice d'une application linéaire.

 **Exercice 30.** Soit $\mathcal{C} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{j})$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} -7 & 0 & -8 \\ 4 & 1 & 4 \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ et f

l'application linéaire associée dans la base canonique.

On note $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}$, $e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}$ et $e_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{C}}$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$ avec leur coordonnées dans $\mathcal{C}$.

On a montré dans l'exercice 2 que $\mathcal{B}$ était une base de $\mathbb{R}^3$ et l'on a déterminé les matrices de passage $P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}}$ et $P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}}$. A l'aide des ces matrices de passage déterminer la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$ à l'aide de la formule précédente.

 **Exercice 31.** On note $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

On note $\mathcal{F} = (u, v, w)$ la famille constituée des trois vecteurs $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$, $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $w = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$.

On considère les applications linéaires f_i suivantes de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ définies par :

$$\begin{aligned} f_1 : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 & f_2 : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} &\mapsto \begin{pmatrix} -4x + 4y + 5z \\ -3x + 3y + 3z \\ -4x + 4y + 5z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} & \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} &\mapsto \begin{pmatrix} 3x - 2y - 4z \\ 3x - 2y - 3z \\ 2x - 2y - 3z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \\ f_3 : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 & f_4 : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} &\mapsto \begin{pmatrix} -5x + 6y + 4z \\ -x + 2y + z \\ -6x + 6y + 5z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} & \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} &\mapsto \begin{pmatrix} 3x - 2y \\ -x + 2y + z \\ 2x - 2y + z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f_5 : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\
 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} &\mapsto \begin{pmatrix} 5x - 4y - 2z \\ y \\ 4x - 4y - z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \\
 f_6 : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\
 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} &\mapsto \begin{pmatrix} 7x - 6y - 7z \\ 4x - 3y - 4z \\ 6x - 6y - 7z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \\
 f_7 : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\
 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} &\mapsto \begin{pmatrix} -4x + 6y + 3z \\ 2y \\ -6x + 6y + 5z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \\
 f_8 : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\
 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} &\mapsto \begin{pmatrix} 2x - 3z \\ 3x - y - 3z \\ -z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \\
 f_3 : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\
 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} &\mapsto \begin{pmatrix} 4x - 2y - 5z \\ 4x - 2y - 4z \\ 2x - 2y - 3z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}
 \end{aligned}$$

1. Déterminer la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f_i)$ associée à f_i dans la base canonique. (c'est-à-dire la matrice que vous avez l'habitude de déduire de l'expression précédente)
2. Montrer que $\mathcal{F}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
3. Déterminer la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{F}}(f_i)$ de deux façons différentes.

 **Exercice 32.** On considère $E = \mathbb{R}_2[X]$, on considère $B = (1, X, X^2)$ la base canonique de E et $\mathcal{F} = (P_0, P_1, P_2)$ avec $P_0(X) = (X - 1)(X - 2)$, $P_1(X) = X(X - 2)$ et $P_2(X) = X(X - 1)$.

1. Montrer que $\mathcal{F}$ est une base de E .
2. Déterminer les matrices de passage $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{F}}^{-1}$ et donner des méthodes pour déterminer $P_{\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{B}}$
3. On note f l'application linéaire (ou dit aussi l'endomorphisme) de E dans E définie par :

$$\forall P \in E, f(P)(X) = (X - 1)P'(X)$$

4. Déterminer $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ et $\text{Mat}_{\mathcal{F}}(f)$. Vous donnerez une relation liant les 4 matrices vues dans cette exercice.

C Rang d'une famille de vecteurs

Dans cette partie nous noterons E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel admettant une base $\mathcal{B}$ finie!!!

Nous avons déjà défini le rang d'une matrice, d'un système et d'une famille de vecteurs dans $\mathbb{R}^n$, d'où la proposition ci-dessous ci-dessous.

Proposition 15

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel muni d'une base $\mathcal{B}$ de cardinale n .

Soit $\mathcal{F} = (e_1, e_2, \dots, e_p)$ une famille de E de cardinale p alors (voir chapitre sur les systèmes) $\text{rg}(\text{Mat}_{\mathcal{B}}) \leq \min(p, n)$ est

- ☞ Si $p > n$ alors la famille de $\mathcal{F}$ est liée.
- ☞ Si $p = \text{rg}(\text{Mat}_{\mathcal{B}})$ alors la famille de $\mathcal{F}$ est libre.

| ☞ *Démonstration 8.* Résultat déjà vu lors du chapitre sur les systèmes.

Corolaire 16

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel muni d'une base $\mathcal{B}$ de cardinale n alors toutes les bases E ont même cardinale.

Définition 13

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel munis d'une base $\mathcal{B}$.

Soit $\mathcal{F} = (e_1, e_2, \dots, e_p)$ une famille de E , le rang de $\mathcal{F}$ sera défini comme le rang de la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{B}}$ et noté de la même façon $\text{rg}(\mathcal{F})$.